

APLICACIONES DE LAS DERIVADAS PARCIALES Y LA DIFERENCIAL

Marginalidad. Elasticidad

1. Dada la función de producción $Q = 1200 + 500y + x^2y - x^3 - y^2$ unidades, donde x es el número de trabajadores cualificados e y el número de no cualificados. Actualmente se tiene $x = 30$ e $y = 60$. Mediante el análisis marginal (derivadas parciales) estima el cambio en la producción si se añade un trabajador cualificado, permaneciendo constantes los no cualificados.
2. Considera la función de producción $P = 10L + 4L^2 + 2LK + 10K + 5K^2$, donde L está medido en miles de horas trabajador, K en miles de euros y P en cientos de unidades. Determina las productividades marginales cuando $L = 20$ y $K = 50$ e interpreta el resultado.
3. Una empresa fabrica dos productos A , y B que vende a 30 y 50 euros respectivamente. Sus costes de producción son $C(x, y) = 0.5x^2 - x + xy + y^2 - 4y$, siendo x e y las unidades producidas de A y B respectivamente. Halla los valores de x e y para que el beneficio sea máximo. Halla el coste marginal y la elasticidad del coste respecto del producto B para los valores $x = y = 5$. Explica el significado económico de los valores obtenidos.
4. Sea $Q = 6K^{1/3}L^{1/2}$ la producción de una empresa en miles de unidades, donde K son las unidades de capital y L las de trabajo. Halla la elasticidad de la producción respecto del capital y respecto del trabajo y explica el significado económico del valor obtenido.
5. El beneficio por hectárea de un cultivo viene dado por

$$B = 50x + 10y + 15z - 4x^2 - 6y^2 - z^2 - 3xy$$

donde x , y , z representan los costes en mano de obra, semilla y fertilizante, respectivamente. Calcula las primeras derivadas parciales de B respecto de x , y , z , evaluadas para $x = 100$, $y = 50$, $z = 40$. Interpreta el resultado.

6. La función de producción de una empresa es $Q(x, y) = e^{x+y/2}$. Actualmente tenemos los valores $x = 1$, $y = 2$.
 - (a) Calcula la productividad marginal, así como la elasticidad, de la producción respecto de cada variable. Explica el significado de los resultados obtenidos.
 - (b) ¿Cuánto cambiaría la producción si incrementamos x en 0.1 unidades y reducimos y en 0.1? Responde a esta pregunta de forma exacta (usando la expresión de Q) y mediante un valor aproximado (usando el cálculo diferencial).
7. En cierta fábrica, la producción Q está relacionada con los insumos x e y mediante la ecuación $Q = 2x^3 + x^2y^2 + (1 + y)^3$. Los niveles actuales de insumos son $x = 30$ e $y = 20$.
 - (a) Halla el nivel de producción actual.

- (b) ¿A cuál de los dos insumos es más sensible la producción? Razona la respuesta.
- (c) Usa el calculo diferencial para estimar el cambio que debería realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.8 unidades en el insumo x , de manera que la producción se mantenga constante.
8. En cierta fábrica, la producción Q está relacionada con los insumos x e y mediante la ecuación $Q(x, y) = 2x^3 - 10xy + y^3$. Los niveles de insumo actuales son $x = 30$, $y = 20$.
- (a) Halla el nivel actual de producción.
- (b) ¿A cuál de los dos insumos es más sensible la producción? (Razona la respuesta).
- (c) Halla la elasticidad de la producción respecto del insumo x . ¿Qué significado económico tiene el valor obtenido?
- (d) Usa el cálculo diferencial para estimar el cambio que debería realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo x , de manera que la producción se mantenga estable.
- (e) Usa el cálculo diferencial para estimar el cambio que debería realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo x , de manera que la producción aumente un 5% sobre el nivel actual.
9. La producción de una fábrica es $Q(x, y) = 0.06x^2 + 0.14xy + 0.05y^2$ unidades diarias, donde x es el número de horas de trabajo cualificado e y el número de horas de trabajo no cualificado. En la actualidad se utilizan 100 horas de trabajo cualificado y 300 horas de trabajo no cualificado cada día.
- (a) Halla el vector gradiente de esta función en el momento actual. A partir de esta información, ¿en qué proporción hay que aumentar x e y para obtener el mayor aumento de producción? ¿Cuánto valdría este aumento?
- (b) Calcula la elasticidad de la producción respecto de las horas cualificadas. Explica su significado económico.
- (c) Usa el cálculo diferencial para determinar el cambio que se debería realizar en el trabajo no cualificado para compensar un incremento de 1 hora en el trabajo cualificado, de manera que la producción se mantenga en el nivel actual.
10. En cierta fábrica la producción Q se relaciona con los insumos u y v mediante la ecuación $Q = (3u^2 + 2v^2)/(v - u)$. Los niveles actuales de insumos son $u = 10$, y $v = 20$.
- (a) Halla la productividad marginal, respecto de u y respecto de v . Explica el significado de los valores obtenidos.
- (b) Calcula la elasticidad de la producción respecto de u . Explica lo que significa.
- (c) Determina el cambio que debe realizarse en el insumo v para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo u de manera que se mantenga el nivel de producción actual.
- (d) Determina el cambio que debe realizarse en el insumo v para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo u de manera que la producción se incremente un 2%.

11. En cierta fábrica la producción Q se relaciona con los insumos x e y mediante la ecuación $Q = 10(x^2 + y^2)^{1/2}/(y - x)$. Los niveles actuales de insumos son $x = 3$ e $y = 4$.
- Calcula el vector gradiente de Q para los valores actuales de x e y . Interprétalo y explica su utilidad.
 - Halla la productividad marginal, respecto de x y respecto de y . Explica el significado de los valores obtenidos.
 - Halla la elasticidad de la producción respecto de y . Explica lo que significa.
 - Determina el cambio que debe realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo x de manera que se mantenga el nivel de producción actual.
 - Determina el cambio que debe realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo x de manera que la producción se incremente un 2%.
12. En cierta fábrica la producción mensual Q está relacionada con los insumos x e y mediante la ecuación $Q = 2x^3 + 3x^2y^2 - (x + y)^3$. Los niveles actuales de insumos son $x = 10$, e $y = 20$.
- ¿Cuántas unidades se están produciendo al mes?
 - Calcula la producción marginal respecto del insumo x . Interpreta el valor obtenido.
 - Halla la elasticidad de la producción respecto del insumo x . Interpreta el valor obtenido.
 - Usa el cálculo diferencial para estimar el cambio que debería realizarse en el insumo y , manteniendo constante el insumo x , de manera que la producción aumente en un 5%.

Funciones de demanda

13. Determina las cuatro funciones de demanda marginales para las siguientes funciones de demanda de dos productos:
- $x_1 = 200 - 20p + 20q$, $x_2 = 300 + 40p - 10q$
 - $x_1 = 500 - 4p^2 - 10q^2$, $x_2 = 400 - 6p^2 - 8q^2$ (Coches, gasolina; móviles, contrataciones,..)
 - $x_1 = 20\sqrt{p}/q^2$, $x_2 = 40p/q^3$ (Prestamos, viviendas)
14. Sean las funciones de demanda para dos artículos: $x = 20e^{q-2p}$, $y = 10e^{2p-q}$. Calcula las elasticidades parciales de la demanda respecto de p .
15. Dadas las funciones de demanda para dos artículo relacionadas por: $x = 400p^3 - 5000pq^2$, $y = 500q^3 - 2000p^2q$. Calcula las elasticidades parciales de la demanda respecto de q .

16. Dada la función de demanda para el artículo A (de precio p) relacionado con otro B (de precio q) mediante $x = 400 + 0.5q - 10p^2$, determina las elasticidades parciales de la demanda respecto de p y q cuando $p = 6$ y $q = 50$. Interpreta el resultado.

Aplicaciones de la diferencial

17. La producción Q en cierta fábrica se relaciona con los insumos x e y mediante la ecuación $Q = x^3 + 2xy^2 + 2y^3$. Los niveles actuales de insumos son $x = 10$, $y = 20$.
- (a) Usa el cálculo diferencial para estimar el incremento en la producción, si aumentamos los insumos x e y en una unidad.
 - (b) Determina el cambio que debería realizarse en el insumo y para compensar un incremento de 0.5 en el insumo x , de manera que la producción se mantenga en el nivel actual.
18. En cierta fábrica la producción Q está relacionada con los insumos x e y mediante la ecuación $Q = 2x^3 + 3x^2y^2 + (1+y)^3$. Los niveles actuales de insumos son $x = 30$ e $y = 20$. Usa el cálculo diferencial para estimar el cambio que se produciría en la producción si aumentamos en una unidad el insumo y . ¿Qué cambio debería realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.5 unidades en el insumo x de manera que la producción se mantenga en el nivel actual?
19. Sea la función de producción $Q = 300r^{3/5}s^{2/5}$ donde r y s son las cantidades empleadas de dos insumos R y S . Habitualmente se trabaja con 2345 unidades de R y 3125 unidades de S . Si se aumenta la cantidad del insumo R en una unidad ¿qué variación aproximada debe producirse en la cantidad del insumo S para que la producción se mantenga constante?
20. La función de producción de una empresa es $Q(K, L) = 20K^{1/3}L^{2/3}$ unidades/mes, siendo K las unidades de capital y L las unidades de mano de obra. Actualmente se producen 80000 unidades/mes, y se tiene $K = 1000$. ¿Cómo tiene que variar L para que la producción se mantenga constante cuando se incrementen las unidades de capital en un 1%?
21. La producción Q en cierta fábrica se relaciona con los insumos x e y mediante la ecuación $Q(x, y) = x^3 + 2xy^3 + y^3$. Si los niveles actuales de insumo son $x = 10$ e $y = 20$, utiliza la derivada para el estimar el cambio que debería realizarse en el insumo y para compensar un incremento de 0.5 en el insumo x de manera que la producción se mantenga en el nivel actual. ¿Cuánto cambiaría la producción si disminuimos los dos insumos en 0.2 unidades?
22. La producción de una empresa es $Q = 0.08x^2 + 0.12xy + 0.03y^2$ unidades al día, donde x es el número de horas de trabajo cualificado utilizado y y el número de horas de trabajo no cualificado. En la actualidad se utilizan 80 horas de trabajo cualificado y 200 de trabajo no cualificado cada día. ¿Cuántas unidades se están produciendo al día? Emplea el cálculo diferencial para determinar el cambio que debería realizarse en el trabajo no cualificado para compensar 1 hora en el trabajo cualificado, de manera que se mantenga la producción en el nivel actual.

23. La producción de una fábrica es $Q = 0.06x^2 + 0.14xy + 0.05y^2$ unidades día, donde x es el número de horas de trabajo cualificado e y el número de horas de trabajo no cualificado. En la actualidad, se utilizan 60 horas de trabajo cualificado y 300 horas de trabajo no cualificado cada día. Halla el vector gradiente de esta función en el momento actual. Usa el cálculo diferencial para determinar el cambio que se debería realizar en el trabajo no cualificado para compensar un incremento de 1 hora en el trabajo cualificado, de manera que se mantenga la producción en su nivel actual.
24. En cierta fábrica la producción diaria Q está relacionada con los insumos x e y mediante la ecuación $Q = 2x^3 + 3x^2y^2 + (1 + y)$. Si los niveles actuales de insumos son $x = 30$ e $y = 20$, ¿Cuántas unidades se están produciendo al día? Utiliza el cálculo diferencial para estimar el cambio que debería realizarse en el insumo y para compensar una reducción de 0.8 unidades en el insumo x , de manera que la producción aumente en un 5%.
25. En una empresa la producción Q se relaciona con los insumos u y v mediante la ecuación $Q = 3u^2 + v^2 + (2u + 3v)/(v - u)$. Si los niveles actuales de insumos son $u = 10$ y $v = 15$, usa el cálculo diferencial para determinar el cambio que debe realizarse en el insumo v para compensar una reducción de 0.7 unidades en el insumo u , de manera que se mantenga el nivel de producción actual.